

Préparation au Concours National Commun 2026 — Informatique MP

Épreuve d'Informatique

Filière MP — Durée : 4 heures

Finance décentralisée : teneurs de marché automatisés, produit constant, séries et prêts sur-collatéralisés

Auteur : **Pr Agrégé El Hadiq Zouhair**

cpgeacademy.org — Tous droits réservés © cpgeacademy.org

Avis important. Ce document est une **initiative personnelle** du professeur, à but strictement pédagogique. Il ne s'agit **pas** d'un sujet officiel du Concours National Commun ; il s'en inspire uniquement par la forme et l'esprit. **Pour aller plus loin.** Les élèves peuvent traiter une **nouvelle version** de ce problème dotée d'un **autocorrecteur des réponses**, et suivre un **cours complet**, sur cpgeacademy.org.

Présentation et notations

Un *teneur de marché automatisé* (*Automated Market Maker*, AMM) remplace le carnet d'ordres par une *réserve de liquidité* contenant deux jetons, en quantités x et y . Le prix est fixé par une formule et non par l'appariement d'ordres. Le modèle le plus répandu (Uniswap V2) impose que le *produit* xy reste constant : $xy = k$. Ce problème étudie ce mécanisme, ses bornes, puis un modèle de *prêt sur-collatéralisé*.

Conventions. Langage Python 3. Les réserves x, y sont des réels strictement positifs. On note $\Delta x > 0$ la quantité de jeton X apportée à la réserve et $\Delta y > 0$ la quantité de jeton Y reçue en échange (échange *sans frais*, sauf mention contraire). Questions numérotées **en continu**.

ÉNONCÉ

Partie I — Prix et produit constant

Question 1. Écrire `prix(x, y)` qui renvoie le prix d'une unité du jeton X exprimé en jeton Y , c'est-à-dire y/x . Vérifier que pour une réserve de 10 ETH et 100 USDC, le prix d'un ETH est 10 USDC.

Question 2. Un échange amène la réserve de (x, y) à $(x + \Delta x, y - \Delta y)$. En imposant la conservation du produit $(x + \Delta x)(y - \Delta y) = xy$, montrer que

$$\Delta y = \frac{y \Delta x}{x + \Delta x}.$$

Question 3. Écrire `sortie_amm(x, y, dx)` qui renvoie Δy . Vérifier que `sortie_amm(100, 100, 100)` vaut 50.

Partie II — Bornes et monotonie (anti-drainage)

Question 4. Montrer que pour tout $\Delta x > 0$ on a $\Delta y < y$: on ne peut jamais vider entièrement la réserve du jeton Y .

Question 5. Montrer que la fonction $\Delta x \mapsto \Delta y(\Delta x) = \frac{y \Delta x}{x + \Delta x}$ est **strictement croissante** sur $]0, +\infty[$ et que $\Delta y \rightarrow y$ lorsque $\Delta x \rightarrow +\infty$. Interpréter en termes de *glissement* (*slippage*) : plus l'échange est gros relativement à la réserve, plus le prix effectif se dégrade.

Question 6. Le *prix effectif* d'un échange est $\Delta x / \Delta y$. L'exprimer en fonction de $x, y, \Delta x$ et montrer qu'il est $> x/y$ (le prix « spot » inverse), avec égalité à la limite $\Delta x \rightarrow 0$. Conclure sur l'impossibilité de drainer la réserve à prix constant.

Partie III — Frais cumulés et série géométrique

On modélise une suite d'échanges dont les volumes décroissent géométriquement : le i -ième échange ($i \geq 0$) porte un volume $v_0 \rho^i$ avec $0 < \rho < 1$, et prélève des frais proportionnels de taux f .

Question 7. Montrer que le total des frais perçus $\Phi = \sum_{i=0}^{+\infty} f v_0 \rho^i$ est fini et vaut $\frac{f v_0}{1 - \rho}$.

Question 8. Application : pour $f = 0,003$, $v_0 = 1000$ et $\rho = 0,9$, calculer Φ .

Question 9. Écrire `frais_cumules(f, v0, rho, n)` qui calcule la somme *partielle* $\sum_{i=0}^{n-1} f v_0 \rho^i$, et donner une majoration de l'erreur $\Phi - \text{frais_cumules}(f, v0, \rho, n)$ par une expression géométrique en ρ^n .

Partie IV — Prêt sur-collatéralisé et intérêts composés

Un emprunteur dépose un *collatéral* de valeur G et emprunte un principal P . Le taux de collatéralisation exigé est $\tau\%$: l'emprunt n'est autorisé que si $G \geq P\tau/100$. La dette croît ensuite par intérêts composés : après n périodes au taux r par période, la dette vaut $P(1+r)^n$. La position est *liquidée* dès que la dette dépasse le collatéral G .

Question 10. Écrire `collateral_requis(P, tau)` qui renvoie le collatéral minimal $\lfloor P\tau/100 \rfloor$ (division entière). Vérifier `collateral_requis(100, 150) == 150`.

Question 11. Écrire `dette(P, r, n)` renvoyant $P(1+r)^n$. Montrer que la dette dépasse strictement le collatéral G pour la première fois à la période

$$n^* = \left\lfloor \frac{\ln(G/P)}{\ln(1+r)} \right\rfloor + 1 \quad (\text{si } G > P).$$

Question 12. Application : pour $P = 100$, $r = 0,10$ et $G = 150$, calculer n^* et vérifier l'encadrement `dette(100, 0.1, n* - 1) ≤ 150 < dette(100, 0.1, n*)`. Justifier la **terminaison** d'une boucle `while` qui incrémenterait n tant que `dette(P, r, n) ≤ G`.

CORRIGÉ

Partie I — Prix et produit constant

Question 1.

```
1 def prix(x, y):
2     return y / x
```

Pour $x = 10$, $y = 100$: $\text{prix}(10, 100) = 100/10 = 10$ USDC par ETH.

Question 2. La conservation du produit s'écrit $(x + \Delta x)(y - \Delta y) = xy$, d'où $y - \Delta y = \frac{xy}{x + \Delta x}$, puis

$$\Delta y = y - \frac{xy}{x + \Delta x} = \frac{y(x + \Delta x) - xy}{x + \Delta x} = \frac{y \Delta x}{x + \Delta x}. \quad \square$$

Question 3.

```
1 def sortie_amm(x, y, dx):
2     return (y * dx) / (x + dx)
```

$$\text{sortie_amm}(100, 100, 100) = \frac{100 \cdot 100}{200} = 50.$$

Partie II — Bornes et monotonie

Question 4. Pour $\Delta x > 0$ et $x > 0$, on a $\frac{\Delta x}{x + \Delta x} < 1$, donc $\Delta y = y \cdot \frac{\Delta x}{x + \Delta x} < y$. La réserve de Y ne peut donc jamais être entièrement vidée. $\square$

Question 5. Écrivons $\Delta y(\Delta x) = y \left(1 - \frac{x}{x + \Delta x}\right)$. La fonction $\Delta x \mapsto \frac{x}{x + \Delta x}$ est strictement décroissante (dérivée $-x/(x + \Delta x)^2 < 0$), donc Δy est strictement *croissante*. De plus $\frac{x}{x + \Delta x} \rightarrow 0$ quand $\Delta x \rightarrow +\infty$, donc $\Delta y \rightarrow y$ sans jamais l'atteindre. Plus l'échange est gros, plus Δy approche son plafond y : le rendement marginal s'effondre, ce qui traduit un *glissement* croissant. $\square$

Question 6. Le prix effectif est

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{\Delta x(x + \Delta x)}{y \Delta x} = \frac{x + \Delta x}{y} = \frac{x}{y} + \frac{\Delta x}{y} > \frac{x}{y}.$$

Il dépasse strictement le prix marginal x/y dès que $\Delta x > 0$, et tend vers x/y quand $\Delta x \rightarrow 0^+$. Ainsi tout achat s'effectue à un prix *strictement moins favorable* que le prix marginal, et ce d'autant plus que l'échange est gros : la courbe (une hyperbole) protège la réserve d'un drainage complet. $\square$

Partie III — Frais cumulés et série géométrique

Question 7. C'est une série géométrique de raison $\rho \in]0, 1[$, donc convergente :

$$\Phi = f v_0 \sum_{i=0}^{+\infty} \rho^i = \frac{f v_0}{1 - \rho}. \quad \square$$

Question 8. Pour $f = 0,003$, $v_0 = 1000$, $\rho = 0,9$: $\Phi = \frac{0,003 \times 1000}{1 - 0,9} = \frac{3}{0,1} = 30$.

Question 9.

```

1 def frais_cumules(f, v0, rho, n):
2     total = 0.0
3     puissance = 1.0 # rho**0
4     for _ in range(n):
5         total += f * v0 * puissance
6         puissance *= rho
7     return total

```

L'erreur est le reste de la série :

$$\Phi - \text{frais_cumules}(f, v_0, \rho, n) = \sum_{i=n}^{+\infty} f v_0 \rho^i = \frac{f v_0 \rho^n}{1 - \rho},$$

qui tend vers 0 géométriquement en ρ^n . $\square$

Partie IV — Prêt sur-collatéralisé et intérêts composés

Question 10.

```

1 def collateral_requis(P, tau):
2     return P * tau // 100

```

`collateral_requis(100, 150) = 100 · 150 // 100 = 150.`

Question 11.

```

1 def dette(P, r, n):
2     return P * (1 + r)**n

```

La dette $P(1+r)^n$ est strictement croissante en n (car $1+r > 1$). Elle dépasse G ssi $(1+r)^n > G/P$, soit $n \ln(1+r) > \ln(G/P)$, c'est-à-dire $n > \frac{\ln(G/P)}{\ln(1+r)}$. Le plus petit entier vérifiant cette inégalité stricte est $n^* = \lfloor \frac{\ln(G/P)}{\ln(1+r)} \rfloor + 1$ (pour $G > P$, le membre de droite est positif). $\square$

Question 12. Pour $P = 100$, $r = 0,10$, $G = 150$: $\frac{\ln(1,5)}{\ln(1,1)} \approx \frac{0,405}{0,0953} \approx 4,254$, donc $n^* = \lfloor 4,254 \rfloor + 1 = 5$. Vérification : `dette(100, 0.1, 4) = 100 · 1,14 ≈ 146,41 ≤ 150` et `dette(100, 0.1, 5) = 100 · 1,15 ≈ 161,05 > 150`, d'où l'encadrement annoncé.

Terminaison. Une boucle `while dette(P, r, n) <= G: n += 1` termine : la suite $n \mapsto \text{dette}(P, r, n)$ est strictement croissante et non majorée (elle tend vers $+\infty$), donc elle finit par dépasser G après un nombre fini d'itérations (au plus n^*). L'entier $\lceil G/P \rceil - (1+r)^n \dots$ plus simplement, $G - \text{dette}(P, r, n)$ décroît strictement et devient négatif : la condition de boucle finit par être fausse. $\square$

Vérifications numériques (Python) : `prix(10, 100) = 10` ; `sortie_amm(100, 100, 100) = 50` et $(x + \Delta x)(y - \Delta y) = xy = 20000$; les sorties `sortie_amm(100, 100, Δx)` pour $\Delta x \in \{1, 10, 100, 1000, 10^6\}$ valent approximativement 0,99; 9,09; 50; 90,91; 99,99 et croissent vers $y = 100$; $\Phi = 30$; $n^* = 5$ avec `dette(100, 0.1, 4) ≈ 146,41` et `dette(100, 0.1, 5) ≈ 161,05`.